WISKUNDE · 🧱 BASIS — DE BOUWSTENEN HERHALEN

Breuken, kommagetallen en gehele getallen

Hetzelfde getal op drie manieren schrijven, en stap voor stap van de ene naar de andere.

1 Een breuk is een deling

De breukstreep betekent **gedeeld door**. $\frac{3}{4}$ is dus hetzelfde als $3 : 4$. Reken je die deling uit, dan krijg je een kommagetal.



Drie stappen van breuk naar kommagetal: schrijf de breuk als deling en reken ze uit.

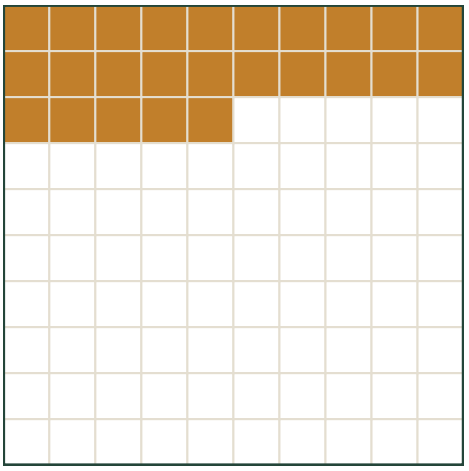
Dat werkt voor elke breuk: $\frac{1}{2} = 1 : 2 = 0{,}5$ en $\frac{2}{5} = 2 : 5 = 0{,}4$.

2 De snelle weg: noemer 10, 100 of 1000

Is de noemer 10, 100 of 1000, dan hoef je bijna niet te rekenen. Delen door 10, 100 of 1000 ken je al: de komma springt naar links.

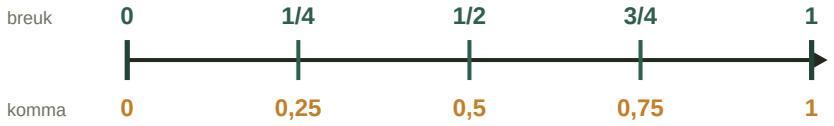
breuk	hoe	kommagetal
$\frac{7}{10}$	$7 : 10$, één sprong	$0{,}7$
$\frac{23}{100}$	$23 : 100$, twee sprongen	$0{,}23$
$\frac{5}{1000}$	$5 : 1000$, drie sprongen	$0{,}005$

Soms kan je de noemer eerst 10 of 100 maken. Doe met de teller dan hetzelfde als met de noemer: $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0{,}6$ en $\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0{,}25$.



25 van de 100 vakjes: $\frac{25}{100}$, en dat is ook $\frac{1}{4}$ en $0{,}25$.

3 Breuken die je best vanbuiten kent

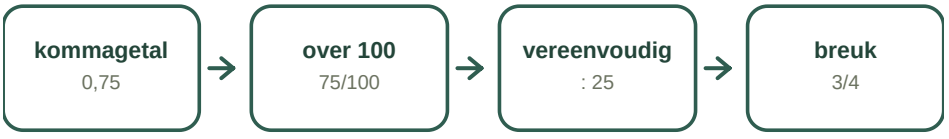


Hetzelfde punt op de getallenlijn, met boven de breuk en onder het kommagetal.

breuk	kommagetal
$\frac{1}{2}$	$0{,}5$
$\frac{1}{4}$	$0{,}25$
$\frac{3}{4}$	$0{,}75$
$\frac{1}{5}$	$0{,}2$
$\frac{1}{10}$	$0{,}1$
$\frac{1}{100}$	$0{,}01$

4 Van kommagetal naar breuk

Tel de cijfers na de komma. Eén cijfer: de noemer is 10. Twee cijfers: 100. Drie cijfers: 1000. De cijfers zelf worden de teller.

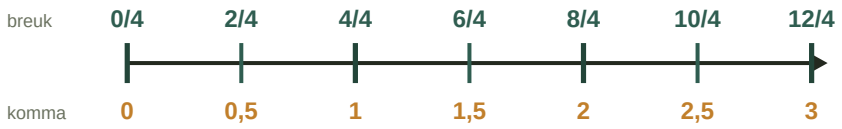


Twee cijfers na de komma, dus over 100. Dan teller en noemer delen door hetzelfde getal.

Vereenvoudigen is niet verplicht, maar wel netjes. Je deelt teller en noemer door hetzelfde getal, liefst het grootste dat kan: dat is de **ggd** (zie de bundel over delers en veelvouden).

5 Wanneer is een breuk een geheel getal?

Als de deling **opgaat**, is de uitkomst een geheel getal. Dat gebeurt als de teller in de tafel van de noemer staat: $\frac{8}{4} = 8 : 4 = 2$.

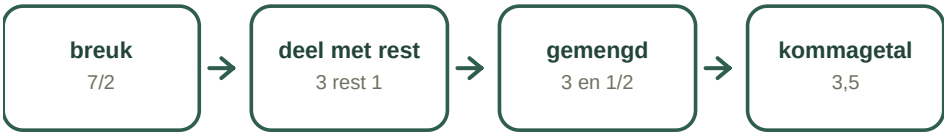


Vierden op een rij. Bij $\frac{4}{4}$, $\frac{8}{4}$ en $\frac{12}{4}$ kom je precies op een geheel getal uit.

Staat de teller gelijk aan de noemer, dan heb je precies één geheel: $\frac{5}{5} = 1$.

6 Groter dan één

Is de teller groter dan de noemer, dan is de breuk meer dan één geheel. Deel met rest: $\frac{7}{2} = 7 : 2 = 3$, rest 1. Dat zijn 3 gehelen en nog $\frac{1}{2}$.



De rest wordt de teller van de breuk die overblijft.

Onthoud dit

- De breukstreep betekent gedeeld door: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$.
- Noemer 10, 100 of 1000: de komma springt 1, 2 of 3 plaatsen naar links.
- Kommagetal naar breuk: tel de cijfers na de komma. $0{,}75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.
- Ken vanbuiten: $\frac{1}{2} = 0{,}5$, $\frac{1}{4} = 0{,}25$, $\frac{3}{4} = 0{,}75$, $\frac{1}{5} = 0{,}2$, $\frac{1}{10} = 0{,}1$.
- Gaat de deling op, dan is de breuk een geheel getal: $\frac{8}{4} = 2$.
- Teller groter dan noemer: meer dan één geheel. $\frac{7}{2} = 3{,}5$.